Équation de réaction et conservation de la masse

Les atomes se réarrangent : rien ne se perd

3e — Physique-chimie · Séance 8 sur 30 · durée : 2 h

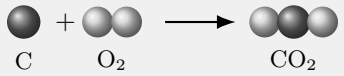
OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais interpréter une transformation chimique comme un réarrangement d'atomes, vérifier et ajuster une équation simple, et utiliser la conservation de la masse.

L'ESSENTIEL — les atomes ne disparaissent pas

Au cours d'une transformation chimique, les molécules des réactifs se cassent et leurs atomes se réassemblent pour former les produits. Les atomes sont **conservés**, donc la **masse** aussi :

masse des réactifs consommés = masse des produits formés



Une **équation de réaction** s'écrit avec les formules : $C + O_2 \longrightarrow CO_2$. Elle est **ajustée** s'il y a le même nombre d'atomes de chaque élément des deux côtés. Pour ajuster, on place des **coefficients** devant les formules, sans jamais changer les indices.

Exemple : $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$ (4 H et 2 O de chaque côté).

À RETENIR PAR CŒUR

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme (Lavoisier). Dans une équation ajustée, on retrouve exactement les mêmes atomes à gauche et à droite.

MÉTHODE — ajuster une équation

1. Compter les atomes de chaque élément de chaque côté

2. Placer un coefficient devant une formule pour équilibrer un élément

3. Recompter tous les éléments ; recommencer si besoin

Exemple. $CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ *: il y a 4 H à gauche, on écrit* $2\,H_2O$ *; il y a alors 4 O à droite, on écrit* $2\,O_2$ *:* $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Ces équations sont-elles ajustées ? niveau 1

- **a)** $C + O_2 \longrightarrow CO_2$
- **b)** $H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$
- **c)** $N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$

2. Ajuste : niveau 2

- **a)** $\ldots\,C + \ldots\,O_2 \longrightarrow \ldots\,CO$
- **b)** $\ldots\,Mg + \ldots\,O_2 \longrightarrow \ldots\,MgO$
- **c)** $\ldots\,Fe + \ldots\,O_2 \longrightarrow \ldots\,Fe_3O_4$

3. 24 g de magnésium réagissent avec 16 g de dioxygène. Masse d'oxyde de magnésium formé ? niveau 1

4. 6 g de carbone donnent 22 g de dioxyde de carbone. Masse de dioxygène consommé ? niveau 2

EXERCICES — je réfléchis

5. On fait brûler de la laine de fer sur une balance : la masse **augmente**. On fait brûler une bougie : la masse **diminue**. Explique ces deux observations avec la conservation de la masse. NIVEAU 3

6. Un élève ajuste $H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O$ en écrivant $H_2 + O_2 \longrightarrow H_2O_2$. Pourquoi est-ce faux ? NIVEAU 2

7. Ajuste la combustion du propane : $\ldots\ C_3H_8 + \ldots\ O_2 \longrightarrow \ldots\ CO_2 + \ldots\ H_2O$. NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Dans un flacon fermé de 200,0 g (flacon et contenu), on fait réagir du vinaigre et du bicarbonate : il se forme du dioxyde de carbone. Quelle masse indique la balance à la fin, flacon fermé ? Et si l'on ouvre le flacon ? Explique.